기상청

[공모 요약서] 2026 날씨 빅데이터 콘테스트

공 모 분 야	재난안전	참 가 번 호	260356
팀 명	공기상청정기	대 표 자 명	김규리

공모 제목	**시군구 약지도 라벨 기반 전력설비 화재위험 분류와 현장 점검 우선순위 도출**
분석 배경 및 목표	강원도는 봄철 건조한 날씨와 강풍, 높은 산림 비중이 겹치면서 대형 산불이 자주 발생하는 지역이다. 전력설비도 산림과 농촌 곳곳에 흩어져 있어 모든 설비를 같은 강도로 점검하기는 어렵다. 이 분석은 기상·공간·전력설비 정보를 함께 보고, 먼저 살펴봐야 할 설비와 지역을 가려내는 데 초점을 두었다. 분석 목표는 강원도 전신주 1,387,831개를 위험(1)과 안전(0)으로 나누고, 현장 점검에 쓸 수 있는 기준을 만드는 것이다. 다만 전신주별 실제 화재 라벨은 확보되지 않아, 시군구 단위 산불·기상 정보를 이용한 약지도 방식으로 위험도를 정의했다. · 강원도 16개 시군구 전신주 좌표에 시군구별 위험 라벨을 연결 · 기상, 낙뢰, 조류, 도로 접근성, 전기·기계 원인 산불 이력을 하나의 분석 테이블로 정리 · 전신주 단위 무작위 분할에서 생기는 데이터 누수를 피하기 위해 시군구 단위 검증을 적용
분석 데이터 및 전처리	자료는 전신주 좌표, 산불 발생 이력, 기상 관측값과 파생지수, 낙뢰, 조류 서식지, 도로 접근성으로 구성했다. 공간 자료는 좌표계를 맞춘 뒤 전신주 위치와 결합했고, 전신주별 피처는 시군구 단위 평균과 비율로 다시 묶었다.

데이터	주요 변수	활용 목적
전신주 좌표	pole_id, lon, lat, siqunqu	예측 대상 및 공간 결합 기준
산불 이력	전기·기계 원인 발생 건수	위험 라벨 및 핵심 위험지표 구성
기상	습도, 풍속, 건조지수, 산불기상지수	기상 취약성 반영
낙뢰·조류	거리, 반경 내 건수·개체수	전기적 점화 및 생물 요인 반영
도로망	전신주-도로 거리	접근성 및 점검 난이도 반영

초기 모델링 과정에서 같은 시군구에 속한 전신주는 모두 같은 라벨을 갖는다는 점이 확인됐다. 이 상태에서 전신주 단위로 학습·검증 데이터를 나누면 같은 시군구 정보가 양쪽에 동시에 들어가 F1=1.0처럼 비현실적으로 높은 성능이 나올 수 있다. 그래서 피처를 시군구 단위로 다시 집계했고, 검증도 시군구 기준으로 맞췄다.

구분	건수
전체 예측 대상 전신주	1,387,831개
학습용 전신주	759,670개
위험 라벨 전신주	174,665개
안전 라벨 전신주	585,005개
검증 단위	16개 시군구

분석방법	분석은 피처 선택, 모델 비교, 전체 전신주 예측 순서로 진행했다. 위험 시군구와 안전 시군구의 피처 차이는 Wilcoxon 순위합 검정으로 살폈고, $p<0.05$를 기준으로 유의한 변수를 확인했다. 표본이 16개 시군구로 작아 일반적인 train/test 분할 대신 Leave-One-Out Cross Validation(LOOCV)을 사용했다.

- 로지스틱 회귀(GLM): 선택 피처를 이용한 확률 분류
- 의사결정트리(rpart): 소표본에서도 해석 가능한 기준값 도출
- 평가지표는 Accuracy, Precision, Recall, F1 Score, AUC로 설정

산불 위험 관리에서는 실제 위험지역을 안전으로 놓치는 FN이 특히 문제가 된다. 그래서 단순 정확도만 보지 않고 Recall과 F1 Score를 함께 확인했으며, 최종 모델은 LOOCV 성능과 해석 가능성을 함께 고려해 선택했다.

결과 및 검증

4.1 피처 유의성

후보 변수 26개 중 통계적으로 뚜렷한 차이를 보인 변수는 10만 전신주당 전기·기계 원인 산불 발생 건수(fire_elec_mech_per_10k_poles, p=0.0014)였다. 위험 시군구 평균은 19.34, 안전 시군구 평균은 4.39로 차이가 컸다. 기상·공간 변수는 p>0.05로 단독 유의성은 약했지만, 지역별 위험 양상을 해석하고 모델을 고도화할 때 참고할 수 있다.

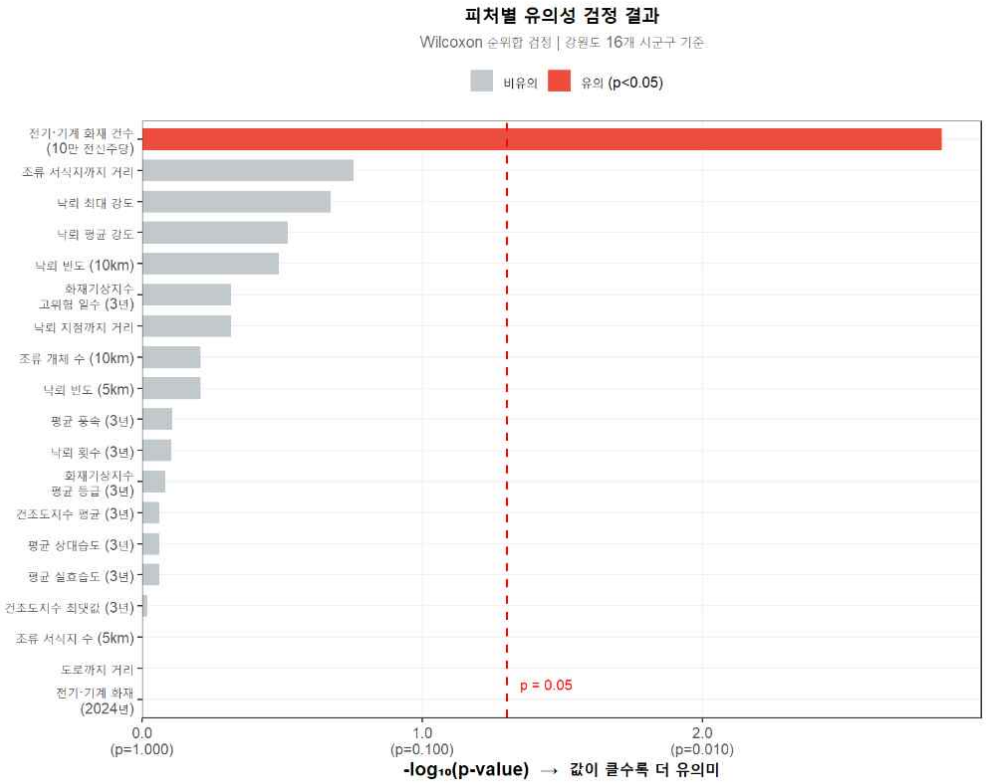


그림 1. 피처 유의성 검정 결과(Wilcoxon p-value)

4.2 모델 성능 비교

모델	Accuracy	Precision	Recall	F1	AUC
GLM	0.812	0.800	0.667	0.727	0.767
rpart	0.938	1.000	0.833	0.909	0.917

의사결정트리는 모든 지표에서 로지스틱 회귀보다 좋은 결과를 보였다. Precision 1.000은 위험으로 분류한 시군구 중 오탐이 없었다는 뜻이고, Recall 0.833은 실제 위험 시군구 6개 가운데 5개를 찾아냈다는 뜻이다.

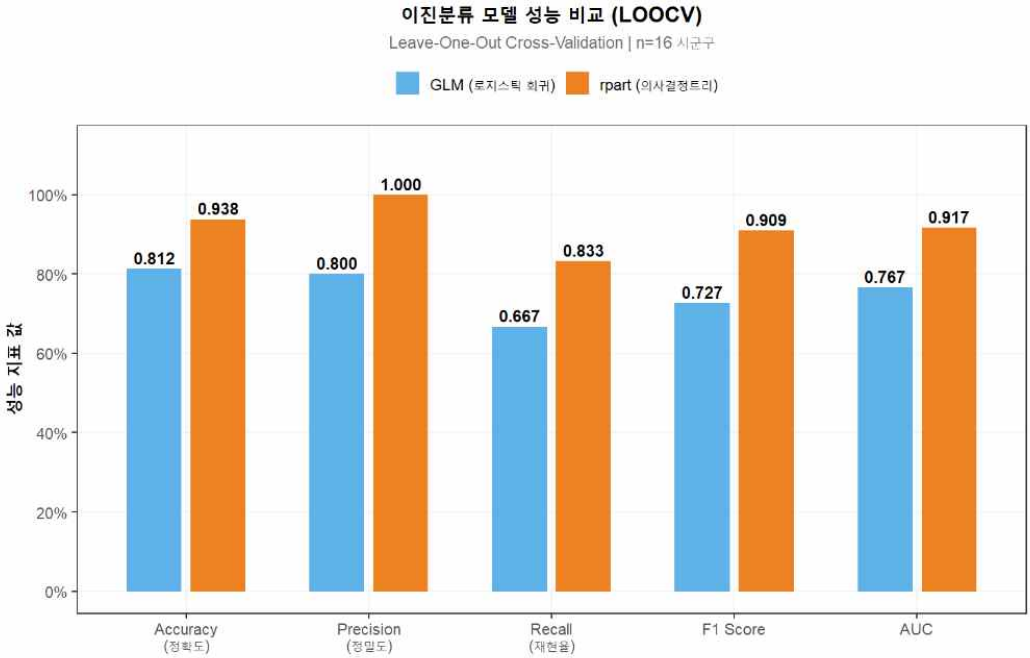


그림 2. GLM과 의사결정트리 성능 비교(LOOCV 기준)

4.3 의사결정 기준

최종 의사결정트리는 하나의 기준으로 위험 여부를 나누었다. 10만 전신주당 전기·기계 원인 산불 발생 건수가 7.61 미만이면 안전, 7.61 이상이면 위험으로 분류된다. 이 변수는 라벨 정의와 가까워 독립적인 원인을 새로 발견했다고 보기는 어렵다. 대신 현재 확보한 자료 안에서 반복적으로 확인되는 위험도 기준값으로 해석하는 편이 적절하다.

분기 기준	예측
fire_elec_mech_per_10k_poles < 7.61	안전(safe)
fire_elec_mech_per_10k_poles >= 7.61	위험(risk)

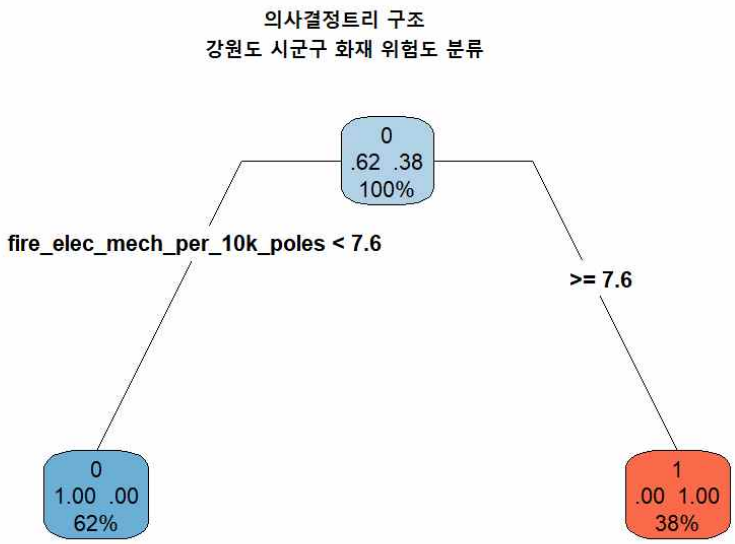


그림 3. 의사결정트리 구조

4.4 시군구별 검증 결과

LOOCV에서는 16개 시군구 중 15개가 맞게 분류됐다. 오분류는 춘천시 1건이었다. 춘천시는 실제 라벨은 위험이지만 모델은 안전으로 예측했다. 전기·기계 산불 발생률 기준값은 낮아도 다른 기상·공간 요인이 함께 작용하는 지역일 가능성이 있다.

구분	값
정분류	15개 시군구
오분류	춘천시 1개
위험 시군구	원주시, 속초시, 인제군, 화천군, 양구군 등
안전 시군구	강릉시, 동해시, 삼척시, 태백시, 홍천군 등

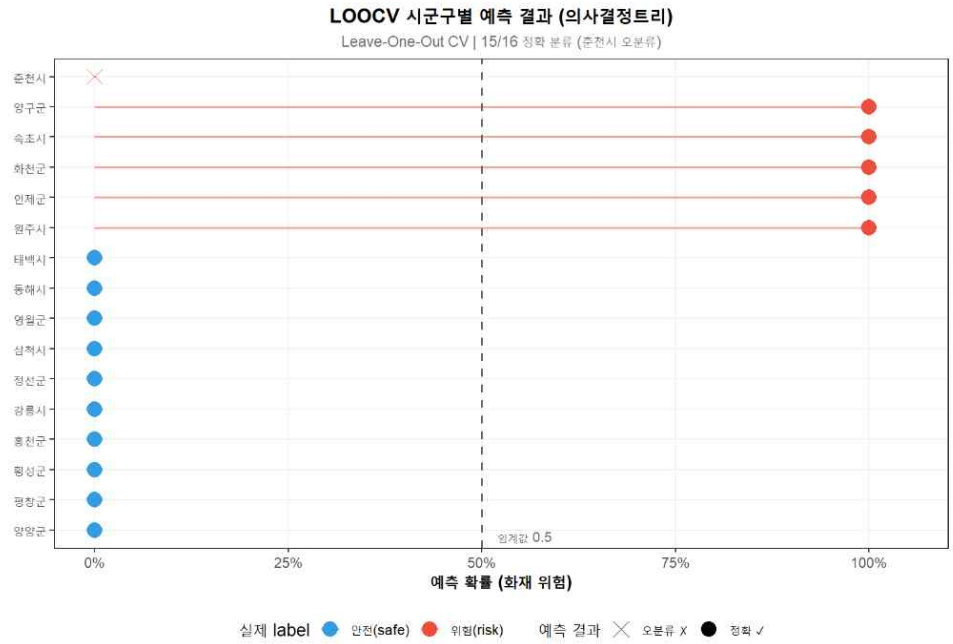


그림 4. LOOCV 시군구별 예측 결과

4.5 전체 전신주 예측

선정한 모델을 전체 전신주 1,387,831개에 적용한 결과, 위험 전신주는 319,143개(23.0%), 안전 전신주는 1,068,688개(77.0%)로 나타났다. 이 값은 전신주별 실제 발화 확률이라기보다 시군구 위험도에 근거한 점검 우선순위로 보는 것이 맞다.

예측 라벨	전신주 수	비율
위험(risk)	319,143개	23.0%
안전(safe)	1,068,688개	77.0%
합계	1,387,831개	100.0%

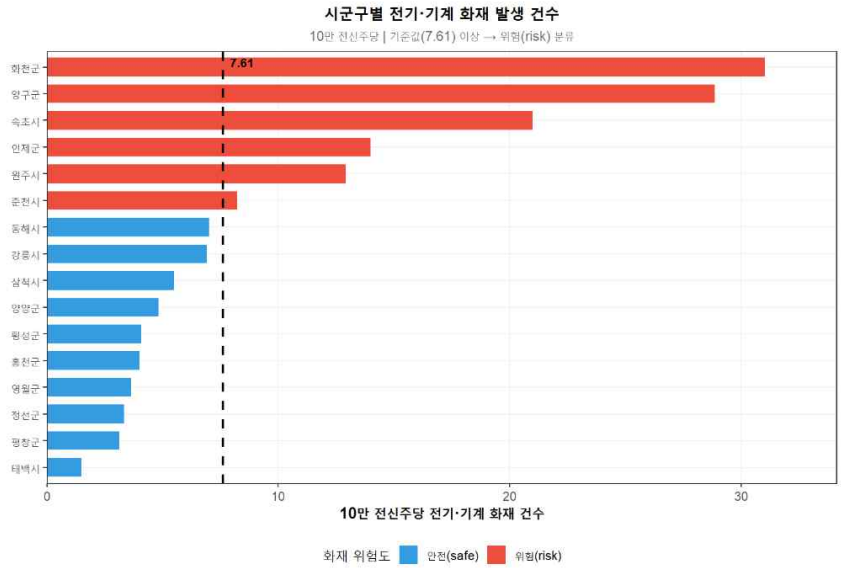


그림 5. 시군구별 핵심 피처 및 위험도 분류 결과

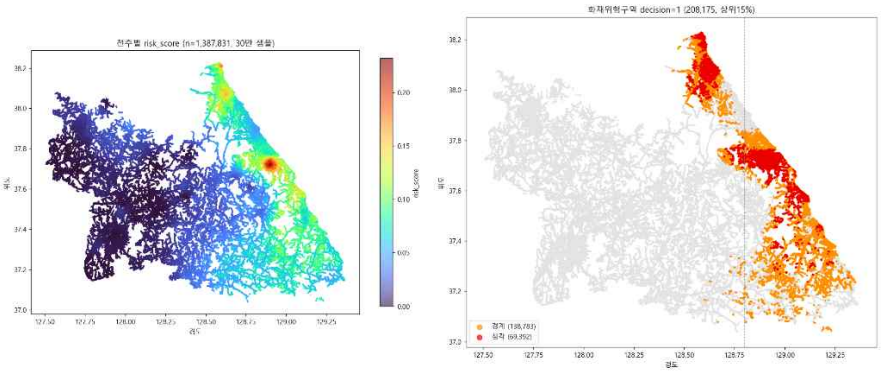


그림 6. 강원도 전체 화재위험 히트맵 및 위험구역 표시

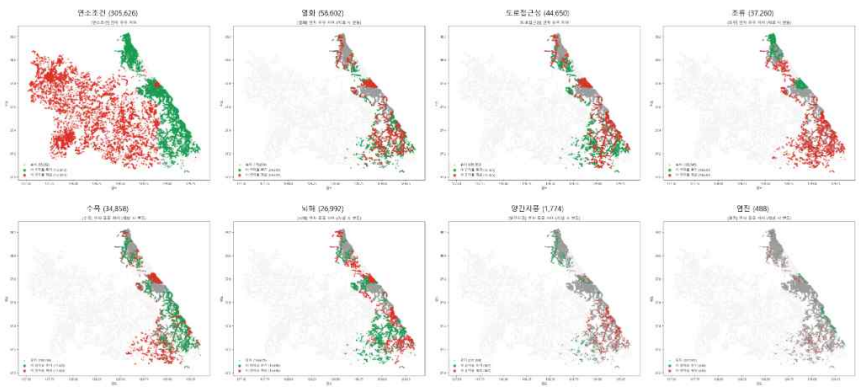


그림 7. 인자별 유무에 따른 위험구역 변동

활용방안	분석 결과는 강원도 전력설비의 산불 예방 점검 순서를 정하는 데 활용된다. 위험으로 분류된 시군구의 전신주 319,143개를 봄철 집중 점검 대상으로 두고, 배전선 주변 수목 정비, 절연 상태 점검, 조류 둥지 제거, 접근 취약 구간 확인을 먼저 진행하는 방식이다. - 위험 시군구 전신주를 먼저 선별해 인력과 예산을 집중 배분 - 기상청의 실시간 건조·강풍·습도 자료와 연결해 계절별 경보 체계로 확장 - QGIS 위험 지도와 상위 위험 전신주 목록을 현장 점검 계획에 반영 - 향후 전신주별 고장·스파크·정전 이력을 결합해 개별 설비 단위 모델로 고도화

- 공간·기상 데이터 통합 기반 아이디어 활용 방안

현재 모델은 위험 시군구를 선별하는 데 강점이 있지만, 실제 산불이 어느 방향으로 번지고 어떤 전력설비가 먼저 영향을 받을지는 아직 설명하지 못한다. 이 한계를 줄이려면 본 분석 결과를 실시간 기상자료, 지형자료, 위성자료와 연결해 현장 대응형 위험 예측 체계로 확장할 필요가 있다.

기상청의 풍향·풍속·습도·강수 자료와 수치표고모델(DEM)을 결합하면 산불 확산 경로를 시뮬레이션할 수 있다. 위험 시군구 안에서 전기·기계 원인 산불 발생률이 높은 구역을 발화 가능 지점으로 두고, 실시간 바람 조건을 입력하면 2~3시간 이내 확산 가능 경로와 영향권 전신주를 추정할 수 있다. 이 결과는 긴급 점검, 배전선 차단, 우회 공급 판단의 우선순위 자료로 쓸 수 있다.

MODIS·천리안·VIIRS 등 위성자료를 연동하면 위험도를 매일 갱신할 수 있다. NDVI는 식생 건조 상태, 지표온도(LST)는 이상 고온, 에어로졸 지표는 연기 조기 감지, VIIRS fire hotspot은 발화 지점 확인에 활용된다. 위성자료를 추가하면 관측소가 드문 산림 지역의 공백을 보완하고, 계절 평균 기반 모델을 실시간 위험도 모델로 발전시킬 수 있다.

분석 흐름은 '위험 시군구 선별 → 발화 가능 구역 추정 → 실시간 기상 조건 입력 → 확산 경로 시뮬레이션 → 영향권 전신주 자동 추출 → 긴급 점검·차단 우선순위 결정' 순서로 잡을 수 있다. 이렇게 구성하면 현재의 이진분류 결과가 실제 방재 의사결정으로 이어진다.

- 단계별 추진 로드맵 및 기대효과

단기(1~2년)에는 본 분석에서 도출한 위험 시군구와 상위 위험 전신주 목록을 봄철 집중 점검에 적용하고, 기상청 실황자료 연동을 시범 운영한다. 중기(3~5년)에는 MODIS·천리안 위성자료 자동 수집과 산불 확산 시뮬레이션을 결합해 전신주 단위 동적 위험지도를 구축한다. 장기(5년 이상)에는 대상을 전국 전력설비로 넓히고 산림청·소방청·한국전력의 통합 대응 체계와 연계한다.

기대효과도 분명하다. 사전 점검 대상을 좁히면 전력설비 화재 예방 효율이 높아진다. 산불 확산 경로상 전신주를 빠르게 파악하면 불필요한 광역 차단도 줄일 수 있다. 대형 산불 이후에는 복구 인력과 장비를 위험도 순서대로 배치해 복구 비용과 시간을 줄이는 데 도움이 된다.

다만 한계는 분명하다. 현재 라벨은 시군구 단위 산불 이력으로 만든 약지도 라벨이며, 전신주별 발화 이력을 직접 관측한 자료는 아니다. 따라서 이 결과는 최종 화재 발생 확률이 아니라 예방 점검의 우선순위를 정하는 도구로 보는 것이 적절하다. 이후 전력설비 사고 이력, 계절별 실시간 기상, 산림 연료량, 경사도, 세부 배전설비 상태를 추가하면 공간 해상도와 예측 신뢰도를 더 높일 수 있다.